

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 22/12/2025	Página: 1 de 9
Título: Comissionamento de obra do SMC		Código: POP.00311.EQTL	Revisão: 02
Classificação da Informação: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

1 FINALIDADE

Estabelecer procedimentos para “Comissionamento de obra do SMC” do Sistema de Medição Centralizado – SMC do Grupo Equatorial. Contém a descrição detalhada, passo a passo, os riscos inerentes e as medidas de controle de riscos, visando garantir a saúde e a segurança dos colaboradores envolvidos na tarefa.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se a todas as empresas do Grupo Equatorial, seus colaboradores, empresas parceiras e aos seus fornecedores.

3 RESPONSABILIDADES

3.1 Gerencia de Centro de Operação (COI - Centro de Operação Integrada)

Realizar as atividades relacionadas à operação do sistema elétrico de acordo com as regras e recomendações definidas pela distribuidora.

3.2 Gerência de Obras e Manutenção

Realizar as atividades relacionadas à manutenção nos sistemas de elétrico de acordo com os critérios e recomendações definidas pela distribuidora.

3.3 Gerência de Serviços Técnicos e Comerciais (GSTC)

Realizar as atividades relacionadas ao sistema de medição e fiscalização de acordo com os critérios e recomendações definidas pela distribuidora.

3.4 Gerencia do Sistema de Medição Centralizado

Realizar atividade relacionados aos projetos, execução da obra e fiscalização de acordo com os critérios e recomendações definidas pela distribuidora.

3.5 Geoprocessamento

Responsável pela atualização cadastral da rede executada.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 22/12/2025	Página: 2 de 9
Título: Comissionamento de obra do SMC		Código: POP.00311.EQTL	Revisão: 02
Classificação da Informação: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

4 DEFINIÇÕES

4.1 Sistema de Medição

Conjunto de equipamentos, condutores, acessórios e chaves que efetivamente participam da realização da medição de faturamento.

4.2 Sistema de medição centralizada – SMC

Sistema que agrega módulos eletrônicos destinados à medição individualizada de energia elétrica, desempenhando as funções de concentração, processamento e indicação das informações de consumo de forma centralizada, além de procedimentos operacionais à distância, como corte e religação remota e controle de perdas não técnicas.

4.3 Centro de Medição – CM

É o conjunto dos módulos de distribuição e medição de energia elétrica, das Unidades de Consumo do prédio.

4.4 Concentrador Primário – CP

O concentrador primário é responsável pela coleta dos dados dos concentradores secundários conectados ao seu circuito, incluindo as informações de consumo de energia de todos os consumidores medidos e vinculados a este CP. Após a coleta, executa a transmissão destas informações ao centro de medição da concessionária.

4.5 Concentrador secundário – CS

O concentrador secundário em cujo interior estão alojados os medidores do sistema, é o responsável pela coleta dos dados, processamento e envio das informações ao concentrador primário e ao consumidor final. O CS é constituído de: módulos de medição, módulo de processamento – CPU e módulo de comunicação.

4.6 Unidade Controladora – CPU

Equipamento do Concentrador Primário (CP) e Concentrador Secundário (CS) responsável por centralizar as leituras de consumo de energia proveniente dos medidores/módulos de medição, leituras dos sensores de tensão e estado dos relés de corte e religa, pelo envio e recebimento de comandos e configurações.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 22/12/2025	Página: 3 de 9
Título: Comissionamento de obra do SMC		Código: POP.00311.EQTL	Revisão: 02
Classificação da Informação: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

4.7 Terminal de Leitura Individual (TLI)

É o responsável pela indicação ao consumidor final da informação do consumo de energia elétrica e informações complementares.

4.8 Unidade consumidora

Conjunto composto por instalações, ramal de entrada, equipamentos elétricos, condutores e acessórios, incluída a subestação, quando do fornecimento em tensão primária, caracterizado pelo recebimento de energia elétrica em apenas um ponto de entrega, com medição individualizada, correspondente a um único consumidor e localizado em uma mesma propriedade ou em propriedades contíguas.

4.9 Perdas Não Técnicas

Apuradas pela diferença entre as perdas totais e as perdas técnicas, considerando, portanto, todas as demais perdas associadas à distribuição de energia elétrica, tais como furtos de energia, erros de medição, erros no processo de faturamento, unidades consumidoras sem equipamento de medição, etc. Esse tipo de perda está diretamente associado à gestão comercial da distribuidora.

5 REFERÊNCIAS

Política de Saúde e Segurança do Trabalho do Grupo Equatorial;

Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST Módulo 1 – Introdução;

Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST Módulo 5 – Sistemas de Medição;

Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST Módulo 7 – Cálculo de Perdas na Distribuição;

NT.00038.EQTL • Sistema de Medição Centralizada (SMC) - Padrão Construtivo;

NT.00001.EQTL • Fornecimento de Energia Elétrica em Baixa Tensão;

NT.00004.EQTL • Fornecimento de Energia Elétrica a Múltiplas Unidades Consumidoras;

NT.00006.EQTL • Padrão de Estruturas de Redes de Distribuição Aérea de Energia Elétrica 15kV

NP.00164.EQTL • Realizar Manutenção Programada em Linha Desenergizada

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 22/12/2025	Página: 4 de 9
Título: Comissionamento de obra do SMC		Código: POP.00311.EQTL	Revisão: 02
Classificação da Informação: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

Tarefas do Processo - NP. 001.EQTL. Obras RD e Universalização - CONSTRUÇÃO - OBRA ELÉTRICA;

NP. 00135.EQTL • Construir Redes

6 PRINCIPAIS PASSOS

6.1 O Plano de Comissionamento tem dois propósitos:

- Validar a instalação dos equipamentos e demais itens de que, quando energizados apresentem o comportamento esperado;
- Servir como base de referência para rotinas futuras de manutenção dos sistemas de medição;
- Cada teste deve levar em conta aspectos funcional e operacional dos equipamentos, custo do equipamento, impacto de uma falha, e requisitos de segurança

6.2 Medição de Consumo - Ensaio e testes que devem ser executados

- Verificar se os sistemas de medição de consumo estão funcionando adequadamente
- Inspeção visual do medidor
- Anotação dos dados de placa
- Aferição
- Verificação de ligações
- Visualização dos dados de leitura no medidor e no Centro de Medição (CM)

6.3 Comissionamento de Obras de Rede MT e BT

Após a conclusão da construção e adequação de rede MT / BT, tarefa que deve ser executada conforme Procedimentos Operacionais Padrão – POPs dos Processos NP.00175.EQTL - Executar Manutenção RD e **POP.00311.EQTL** - Gestão de Obras do PLPT - Execução, como também do processo de instalação dos componentes SMC, deverá ser realizado a verificação de todos os itens orçados e lançados em projetos, para confirmação ou correção antes do “as Built” e encerramento da obra.

De posse do projeto, o fiscal deve fazer as seguintes verificações:

- Verificar se todos os postes instalados ou substituídos estão de acordo com as especificações e posições corretas

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 22/12/2025	Página: 5 de 9
Título: Comissionamento de obra do SMC		Código: POP.00311.EQTL	Revisão: 02
Classificação da Informação: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

- Verificar se os ramais de uso mútuo (telefonia, internet e iluminação) foram transferidos para os postes instalados
- Confirmar a retirada dos postes apontados em projeto
- Verificar as estruturas de rede, como cruzetas, chave fusível de transformador, para-raios, roldanas, dentre outros, estão nos distanciamentos corretos e fixados adequadamente
- Confirmar potência dos transformadores instalados e realocados
- Verificar se todas as calçadas estão recuperadas e limpas, em virtude da movimentação de postes
- Verificar inclinação dos postes
- Confirmar a remoção de todos os elementos apontados em projeto, como rede de BT coletiva, medição existente e transformadores desligados
- Verificar a instalação de codificação de equipamentos (Transformador, chave fusível e ou chave faca)
- Analisar a quantidade e distanciamento dos “ganchos” de sustentação dos cabos
- Verificar se os cabos estão lançados com “flexa” adequada
- Confirmar se todas as ligações estão com padrão instalados corretamente
- Verificar se todas as luminárias estão em operação
- Confirmar aterramentos da malha de rede e transformadores

Nota 01: Após comissionamento enviar a pasta sinalizando conformidade ou não, para devidos ajustes, se for o caso. Diante da conclusão os dados são lançados e ou confirmados no sistema da Distribuidora.

6.4 Comissionamento do Sistema SMC

A atividade de comissionamento é realizada após a conclusão da instalação dos equipamentos em campo (ou seja, após a equipe de instalação ter deixado o local) por uma equipe de fiscalização e backoffice com base nos dados informados no relatório de instalação de cada equipamento. O processo consiste em avaliar o funcionamento dos equipamentos para identificar se os requisitos mínimos de desempenho estão sendo atingidos, para somente então gerar o relatório de comissionamento. No caso de equipamentos que não estejam atingindo os critérios de aprovação na etapa de comissionamento, a equipe de backoffice irá acionar o suporte local da equipe de campo (Empreiteira) para efetuar os ajustes necessários, até que o equipamento tenha o seu comissionamento aprovado. Essas atividades de ajuste podem incluir a alteração de parâmetros de configuração, substituição de cabos, conectores, equipamentos, etc. A confirmação das posições de instalação dos ramais e a

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 22/12/2025	Página: 6 de 9
Título: Comissionamento de obra do SMC		Código: POP.00311.EQTL	Revisão: 02
Classificação da Informação: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

correspondência entre módulo e TLI devem ser realizadas no ato da instalação do CS. Os procedimentos sistêmicos devem ser realizados pelo Backoffice.

6.4.1 Fiscalização do Concentrador Primário

- Verificar se o CP está fixado no poste conforme indicado em projeto
- Confirmar a numeração do CP no adesivo fixado na tampa
- Confirmar a numeração de todos os Transformadores que serão atendidos pelo CP
- Analisar e validar o mapeamento do CP
- Verificar o funcionamento do rádio do CP
- Verificar se remota está comunicando corretamente
- Garantir comunicação e o “fechamento” da rede Mesh com todos CS
- Garantir que o pacote de dados está sendo enviado corretamente para o sistema comercial da Distribuidora

Nota 02: Fiscalização de responsabilidade da executora da obra.

6.4.2 Fiscalização do Concentrador Secundário

- Verificar se a CS foi adesivada corretamente
- Configurar os rádios com seus respectivos ID's
- Garantir que o CS responda ao CP
- Garantir que o sensor antifurto de cada CS este acionado
- Garantir que não fique módulos dentro de CS sem utilização
- Garantir a comunicação do CS com os displays (TLIs)

Nota 03: Fiscalização de responsabilidade da executora da obra.

6.4.3 Fiscalização do Terminal de Leitura Individual – TLI (Display)

- A comunicação entre o medidor/concentrador e o display deverá ser por rádio frequência, em uma banda de frequência MESH livre em 915MHz
- O display deverá apresentar de forma estática, em seu mostrador, o número do medidor (8 dígitos) por inteiro e sem rolagem da numeração
- O técnico deverá garantir que não haja nenhuma inversão nas ligações dos ramais
- Deverá realizar em toda unidade os testes de corte e religa, garantindo o perfeito funcionamento

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 22/12/2025	Página: 7 de 9
Título: Comissionamento de obra do SMC		Código: POP.00311.EQTL	Revisão: 02
Classificação da Informação: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

- O técnico deverá parametrizar o terminal de leitura individual com o medidor correspondente a ligação
- (O terminal de leitura Landis+Gyr já vem parametrizado de fábrica, dependendo apenas do CS estar cadastrado no CP e o módulo estar conectado para que o mesmo atualize)
- Em caso de envio incorreto do pacote de dados, o técnico deverá corrigir imediatamente
- (TLI Landis+Gyr não se envia pacote de dados, ele já é vinculado ao módulo, essas características são do Garnet 2, da Elster)
- No ato do comissionamento, o técnico realizará a análise do preenchimento de todos os espelhos (sistema digital via APP) garantindo que os dados preenchidos estejam corretos
- Os terminais de leitura deverão estar todos identificados com anilhas, informando qual ID a instalação pertence e sua respectiva posição
- Para os locais que as anilhas estiverem incorretas, as mesmas deverão ser corrigidas de imediato.

Nota 04: Fiscalização de responsabilidade da executora da obra

- 6.4.4 Após o comissionamento autoriza o pagamento da medição dos serviços conforme contrato e descontos de acordo com o que ficou pendente
- 6.4.5 Durante todo o tempo a distribuidora acompanha metas e apoia gestão da contratada com dashboard atualizado com dados diários enviados

7 RECURSOS NECESSARIOS

Item não aplicável (NA)

8 ITEM DE CONTROLE

- Ferramentas de gestão de Materiais (FGM) – para aderência de material.
- Relatório de pendências construtivas
 - Aprovação da certificação do CP / Projeto

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 22/12/2025	Página: 8 de 9
Título: Comissionamento de obra do SMC		Código: POP.00311.EQTL	Revisão: 02
Classificação da Informação: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

9 ANEXOS

Item não aplicável (NA)

10 CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA(Elaboração/ Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
00	10/02/2022		Emissão inicial	Yure Quinderé Queiroz Soares Leonel Campos Bacelar Ricardo Maciel
01	25/07/2022	1	Atualização do Título.	
		5	Atualização das referências dos Pops.	
		6	6.2.1. Atualização de tempo médio de execução da tarefa e de ferramentas e equipamentos. 6.2.2., 6.2.3. e 6.4. Ajuste de sequência de passos e enriquecimento de atividade.	
		10	Implantação de revisores do documento.	
02	17/12/2025	6.3	Incluído novas NP's envolvidas	Yure Quinderé Queiroz Soares – Executiva Corporativa de Medição Inteligente
		8	Incluído aprovação da certificação do projeto	

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 22/12/2025	Página: 9 de 9
Título: Comissionamento de obra do SMC		Código: POP.00311.EQTL	Revisão: 02
Classificação da Informação: __Público X Interno __Restrito __Confidencial			

11 APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Yure Quinderé Queiroz Soares – Executiva Corporativa de Medição Inteligente

APROVADOR

Ricardo Antonio Maciel Flor – Gerência Corporativa de Perdas